

닌 것은?

- ① 조직이 거칠다.
- ② 식감이 건조하고 단단하다.
- ③ 내부에 구멍이나 터널현상이 나타난다.
- ④ 제품의 발효향이 약하다.

2과목 : 재료과학

21. 일반적인 스펀지도우법으로 식빵을 만들 때 도우(dough)의 가장 적당한 온도는?
- ① 17℃ 정도 ② 27℃ 정도
 - ③ 37℃ 정도 ④ 47℃ 정도
22. 반죽을 믹싱(mixing)할 때 원료가 균일하게 혼합되고 글루텐의 구조가 형성되기 시작하는 단계는?
- ① 픽업단계(pick up stage)
 - ② 발전단계(development stage)
 - ③ 클린업단계(clean up stage)
 - ④ 렛다운단계(let down stage)
23. 밀가루 중에 포함된 α -amylase의 활성도를 측정하는 것은?
- ① 아밀로그래프 ② 믹서트론
 - ③ 익스텐소그래프 ④ 믹소그래프
24. 밀가루 성분 중 함량이 많을수록 노화가 지연되지 않는 것은?
- ① 수분 ② 단백질
 - ③ 비수용성 펜토산 ④ 아밀로오스
25. 제빵 공장에서 3명의 작업자가 10시간에 식빵 400개, 케이크 50개, 모카빵 200개를 만들고 있다. 1시간에 직원 1인에게 시간당 지급되는 비용이 1000원이라 할 때, 평균적으로 제품의 개당 노무비는 약 얼마인가?
- ① 46원 ② 54원
 - ③ 60원 ④ 73원
26. 굽기 중에 일어나는 변화로 가장 높은 온도에서 발생하는 것은?
- ① 이스트의 사멸 ② 전분의 호화
 - ③ 탄산가스 용해도 감소 ④ 단백질 변성
27. 베이커스 퍼센트(Baker's percent)에서 기준이 되는 재료는?
- ① 이스트 ② 물
 - ③ 밀가루 ④ 계란
28. 다음 중 제품의 부피가 작아지는 결점을 일으키는 원인이 아닌 것은?
- ① 반죽 정도의 초과 ② 소금 사용량 부족
 - ③ 설탕 사용량 과다 ④ 이스트푸드 사용량 부족
29. 주로 독일빵, 불란서빵 등 유럽빵이나 토스트브레드(toast bread) 등 된반죽을 치는데 사용하는 믹서는?
- ① 수평형 믹서 ② 수직형 믹서
 - ③ 나선형 믹서 ④ 혼합형 믹서
30. 둥글리기의 목적이 아닌 것은?

- ① 글루텐의 구조와 방향 정돈
- ② 수분 흡수력 증가
- ③ 반죽의 기공을 고르게 유지
- ④ 반죽 표면에 얇은 막 형성

3과목 : 영양학

31. 젤라틴에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 순수한 젤라틴은 무취, 무미, 무색이다.
 - ② 해조류인 우뚝가사리에서 추출된다.
 - ③ 끓은 물에 용해되며, 냉각되면 단단한 젤(gel) 상태가 된다.
 - ④ 설탕량이 많으면 젤 상태가 단단하고, 산성 용액 중에서 가열하면 젤 능력이 줄거나 없어진다.
32. 물에 칼슘염과 마그네슘염이 일반적인 양보다 많이 녹아 있을 때의 물의 상태는?
- ① 영구적 연수 ② 일시적 연수
 - ③ 일시적 경수 ④ 영구적 경수
33. 과일 잼 형성의 3가지 필수요건이 아닌 것은?
- ① 설탕 ② 펙틴
 - ③ 산(酸) ④ 젤라틴
34. 전분을 덱스트린(dextrin)으로 변화시키는 효소는?
- ① β -아밀라아제(amyase) ② α -아밀라아제(amyase)
 - ③ 말타아제(maltase) ④ 지마아제(zymase)
35. 압착효모(생이스트)의 고형분 함량은 보통 몇 %인가?
- ① 10% ② 30%
 - ③ 50% ④ 60%
36. 계란 흰자의 고형분 함량은 약 몇 % 정도인가?
- ① 12% ② 24%
 - ③ 30% ④ 40%
37. 유지의 가소성은 그 구성성분 중 주로 어떤 물질의 종류와 양에 의해 결정되는가?
- ① 스테롤 ② 트리글리세라이드
 - ③ 유리지방산 ④ 토코페롤
38. 바닐라에센스가 우유에 미치는 영향은?
- ① 생취를 감소시킨다.
 - ② 마일드한 감을 감소시킨다.
 - ③ 단백질의 영양가를 증가시키는 강화제 역할을 한다.
 - ④ 색감을 좋게 하는 착색료 역할을 한다.
39. 일반적으로 밀가루의 단백질이 1% 증가할 때 흡수율은 어떻게 변하는가?
- ① 1.5% 감소 ② 1.5% 증가
 - ③ 2.5% 감소 ④ 2.5% 증가
40. 과자와 빵에 우유가 미치는 영향이 아닌 것은?
- ① 영양을 강화시킨다.
 - ② 보수력이 없어서 노화를 촉진시킨다.

- ③ 겉껍질 색깔을 강하게 한다.
- ④ 이스트에 의해 생성된 향을 착향시킨다.

41. 아래의 갈색반응의 반응식에서 ()에 알맞은 것은?

환원당 + () --(열)--> 멜라노이드 색소(황갈색)

- ① 지방 ② 탄수화물
- ③ 단백질 ④ 비타민

42. 감미도 100인 설탕 20kg과 감미도 70인 포도당 24kg을 섞었다면 이 혼합당의 감미도는? (단, 계산결과는 소수점 둘째 자리에서 반올림한다.)

- ① 50.1 ② 83.6
- ③ 105.8 ④ 188.2

43. 효소를 구성하는 주성분에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 탄소, 수소, 산소, 질소 등의 원소로 구성되어 있다.
- ② 아미노산이 펩티드결합을 하고 있는 구조이다.
- ③ 열에 안정하여 가열하여도 변성되지 않는다.
- ④ 섭취 시 4kcal의 열량을 낸다.

44. 수용성향료(essence)의 특징으로 옳은 것은?

- ① 제조시 계면활성제가 반드시 필요하다.
- ② 기름(oil)에 쉽게 용해된다.
- ③ 내열성이 강하다.
- ④ 고농도의 제품을 만들기 어렵다.

45. 유지의 분해산물인 글리세린에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자당보다 감미가 크다.
- ② 향미제의 용매로 식품의 색택을 좋게 하는 독성이 없어 극소수 용매 중의 하나이다.
- ③ 보습성이 뛰어나 빵류, 케이크류, 소프트 쿠키류의 저장성을 연장시킨다.
- ④ 물-기름의 유탁액에 대한 안정 기능이 있다.

46. 식품의 열량(kcal) 계산공식으로 맞는 것은? (단, 각 영양소 양의 기준은 g으로 한다.)

- ① (탄수화물의 양+단백질의 양)x4+(지방의 양)x9
- ② (탄수화물의 양+지방의 양)x4+(단백질의 양)x9
- ③ (지방의 양+단백질의 양)x4+(탄수화물의 양)x9
- ④ (탄수화물의 양+지방의 양)x9+(단백질의 양)x4

47. 다음 아미노산 중 특히 성장기 어린이에게 더 요구되는 필수아미노산은?

- ① 트립토판 ② 메티오닌
- ③ 발린 ④ 히스티딘

48. 지용성 비타민의 특징이 아닌 것은?

- ① 간장에 운반되어 저장된다.
- ② 단기간에 급속히 중증의 결핍증이 나타난다.
- ③ 섭취과잉으로 인한 독성을 유발시킬 수 있다.
- ④ 지질과 함께 소화, 흡수되어 이용된다.

49. 콜레스테롤에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식사를 통한 평균흡수율은 100%이다.

- ② 유도지질이다.
- ③ 고리형 구조를 이루고 있다.
- ④ 간과 장벽, 부신 등 체내에서도 합성된다.

50. 다당류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 전분은 아밀로오스(amylose)와 아밀로펙틴(amylopectin)으로 이루어져 있다.
- ② 전분은 소화효소에 의해 가수분해 될 수 있다.
- ③ 섬유소는 사람의 소화액으로는 소화되지 않는다.
- ④ 펙틴은 단순다당류에 속한다.

4과목 : 식품위생학

51. 다음 중 경구전염병이 아닌 것은?

- ① 맥각중독 세균성 ② 이질
- ③ 콜레라 ④ 장티푸스

52. 미생물의 일반적 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세균은 주로 출아법으로 그 수를 늘리며 술 제조에 많이 사용된다.
- ② 효모는 주로 분열법으로 그 수를 늘리며 식품 부패에 가장 많이 관여하는 미생물이다.
- ③ 곰팡이는 주로 포자에 의하여 그 수를 늘리며 빵, 밥 등의 부패에 관여하는 미생물이다.
- ④ 바이러스는 주로 출아법으로 그 수를 늘리며 스스로 필요한 영양분을 합성한다.

53. 화농성 지렁이 있는 사람이 만든 제품을 먹고 식중독을 일으켰다면 가장 관계가 깊은 원인균은?

- ① 장염비브리오균 ② 살모넬라균
- ③ 보툴리누스균 ④ 황색포도상구균

54. 다음 중 독소형 세균성식중독의 원인균은?

- ① 보툴리누스균 ② 살모넬라균
- ③ 장염비브리오균 ④ 대장균

55. 대장균의 일반적인 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분변오염의 지표가 된다.
- ② 경피전염병을 일으킨다.
- ③ 독소형 식중독을 일으킨다.
- ④ 발효식품 제조에 유용한 세균이다.

56. 감자의 싹이 튼 부분에 들어 있는 독소는?

- ① 엔테로톡신 ② 삭카리나트륨
- ③ 솔라닌 ④ 아미그달린

57. 빵 및 케이크류에 사용이 허가된 보존료는?

- ① 탄산수소나트륨 ② 포름알데히드
- ③ 탄산암모늄 ④ 프로피온산

58. 살모넬라균으로 인한 식중독의 잠복기와 증상으로 옳은 것은?

- ① 오염식품 섭취 10~24시간 후 발열(38~40℃)이 나타나며 1주일 이내 회복이 된다.
- ② 오염식품 섭취 10~20시간 후 오한과 혈액이 섞인 설사

가 나타나며 이질로 의심되기도 한다.

- ③ 오염식품 섭취 10~30시간 후 점액성 대변을 배설하고 신경증상을 보여 곧 사망한다.
- ④ 오염식품 섭취 8~20시간 후 복통이 있고 홀씨A, F형의 독소에 의한 발병이 특징이다.

59. 빵을 제조하는 과정에서 반죽 후 분할기로부터 분할할 때나 구울 때 달라붙지 않게 할 목적으로 허용되어 있는 첨가물은?

- ① 글리세린 프로필렌 ② 글리콜
- ③ 초산 비닐수지 유동 ④ 파라핀

60. 산양, 양, 돼지, 소에게 감염되면 유산을 일으키고, 인체 감염시 고열이 주기적으로 일어나는 인수공통전염병은?

- ① 광우병 ② 공수병
- ③ 파상열 ④ 신증후군출혈열

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	①	③	④	④	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	④	②	①	①	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	④	①	④	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	②	②	①	②	①	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	④	①	①	④	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	①	①	③	④	①	④	③